

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1<sup>re</sup> C D E T I

## Équations et inéquations polynomiales

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Durée : 2h – Documents autorisés : calculatrice, tableur. Tout résultat doit être justifié par un raisonnement écrit.

### EXERCICE 1 Revenu agricole et seuil de rentabilité

Un groupement d'agriculteurs de la région de l'Ouest produit du maïs. Le coût total de production (en milliers de FCFA) pour  $x$  tonnes est modélisé par  $C(x) = 2x^2 + 30x + 500$  pour  $x \in [0; 50]$ . Le prix de vente au kilogramme est fixé à 1200 FCFA/kg.

1. Exprimer le revenu total  $R(x)$  (en milliers de FCFA) en fonction de  $x$ . Préciser l'unité de  $x$  dans cette formule.
2. Déterminer l'expression de la fonction bénéfice  $B(x) = R(x) - C(x)$ .
3. Résoudre l'inéquation  $B(x) \geq 0$  et interpréter le résultat en termes de quantités à produire pour être bénéficiaire.
4. Le groupement souhaite réaliser un bénéfice d'au moins 2000000 FCFA. Établir l'inéquation correspondante et donner l'intervalle de production admissible.

### EXERCICE 2 Dimensionnement d'un réservoir d'eau

Pour alimenter un village dans le Grand-Nord, on construit un réservoir en forme de parallépipède rectangle à fond carré. La hauteur  $h$  (en mètres) est inférieure de 2 m à la longueur  $L$  (en mètres) du côté du carré de base. Le volume doit être de  $48 \text{ m}^3$ .

1. Exprimer  $h$  en fonction de  $L$  et montrer que  $L$  est solution de l'équation  $L^3 - 2L^2 - 48 = 0$ .
2. Vérifier que  $L = 4$  est une solution. Factoriser le polynôme  $P(L) = L^3 - 2L^2 - 48$  par  $L - 4$ .
3. En déduire les dimensions exactes du réservoir. Justifier qu'il n'y a qu'une seule solution possible physiquement.

### EXERCICE 3 Trajectoire d'un projectile

Lors d'une fête traditionnelle, un projectile est lancé depuis une hauteur de 1.5 m. Sa hauteur  $y$  (en mètres) en fonction de la distance horizontale  $x$  (en mètres) suit la loi  $y = -0.05x^2 + x + 1.5$ .

1. Résoudre l'équation  $-0.05x^2 + x + 1.5 = 0$ . Que représentent les solutions dans le

contexte ?

2. Déterminer la hauteur maximale atteinte et la distance horizontale correspondante.
3. Un mur de hauteur 3 m se trouve à 12 m du point de lancement. Le projectile le franchit-il ? Justifier par le calcul.
4. On cherche les positions  $x$  où la hauteur est supérieure à 4 m. Résoudre l'inéquation correspondante.

#### EXERCICE 4 Équation irrationnelle et géométrie

Soit un rectangle de longueur  $L$  et de largeur  $l$  (en cm) tel que  $L = l + 2$ . La diagonale mesure  $\sqrt{l^2 + 4l + 20}$  cm.

1. En appliquant le théorème de Pythagore, montrer que  $l$  vérifie l'équation  $\sqrt{l^2 + 4l + 20} = l + 4$ .
2. Résoudre cette équation en précisant les conditions de validité des solutions.
3. Dédire les dimensions exactes du rectangle et sa surface.

#### EXERCICE 5 Étude d'un polynôme de degré 3 – Données expérimentales

Un chimiste du laboratoire de l'IRAD étudie la concentration  $C(t)$  (en mg/L) d'un produit dans une solution en fonction du temps  $t$  (en heures). Le modèle proposé est  $C(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 5$  pour  $t \in [0; 5]$ .

1. Calculer  $C'(t)$  et dresser le tableau de variations de  $C$  sur  $[0; 5]$ .
2. Résoudre l'équation  $C(t) = 5$ . Factoriser  $C(t) - 5$  et donner les instants où la concentration revient à sa valeur initiale.
3. Dresser le tableau de signes de  $C(t) - 9$  sur  $[0; 5]$ .
4. Le protocole impose une concentration strictement supérieure à 9 mg/L. Déterminer l'intervalle de temps pendant lequel cette condition est remplie.